

第4回議事録

提出日：2026年05月13日

基本情報

- ・ 会議名：センサー信号の処理分担・通信仕様の統一，および発表に向けた役割分担
- ・ 開催日時：2026年5月13日 水曜日 12:00～16:00
- ・ 開催場所：千葉工業大学 津田沼キャンパス 733 演習室
- ・ チーム番号：チーム2
- ・ 出席者：
 - 3年生：24G1046 川又快斗，24G1053 熊本朱純，24G1133 安尾晃貴
 - 2年生：25G1084 陳夏薇，25G1089 常世田隆一，25G1110 早川和輝，25G1115 福島健一
- ・ 欠席者：なし
- ・ 記録者：24G1133 安尾晃貴

0.1 議事録の内容

0.1.1 議題一覧

1. センサー信号と処理分担について
2. 通信・プロトコルについて
3. 社会的背景（議論内容）の検討
4. スライド作成方針と発表担当の決定

0.1.2 各議題の討議内容

センサー信号と処理分担

センサ制御側では、指揮棒に搭載した IMU センサから加速度およびジャイロ情報を取得し、演奏開始判定を行うことを確認した。また、テンポ変化を検出し、同期制御側へテンポ情報を送信する役割を担当する。

テンポ制御については、当初は 10 段階での分類を検討していたが、処理負荷および制御複雑化を考慮し、最終的に “Fast / Normal / Slow” の 3 段階へ変更する方向で議論を行った。

同期制御側では、センサ制御側から送信された同期信号およびテンポ段階情報を受信し、各楽器制御ユニットへ同期情報を配信する役割を担当することを確認した。また、同期側で使用している通信方式を全システムで共通利用する方針について共有した。

音楽制御側では、同期制御側から受信したテンポ段階に応じて、演奏テンポを変更する構成とすることを確認した。

通信・プロトコル

同期制御側で利用している無線通信方式を、全システムで共通利用する方針について議論を行った。送信側および受信側プログラムは同期側担当が実装し、各担当間でインターフェース仕様を統一する必要があることを確認した。

社会的背景（議論内容）

本システムの社会的背景として、「視覚的に楽しめる音楽体験」を扱う案について議論を行った。カエルモジュールなどの視覚表現を用いることで、聴覚だけでなく視覚的にも音楽を楽しむシステムを目指す方向性を確認した。

一方で、「聴覚障害者支援」を社会的背景の主軸として扱うかについては、意見が分かれたため、引き続き検討を行うこととなった。

スライド作成方針

スライドの基本作成は2年生が担当し、3年生がレビューを行う方針を確認した。

また、「到達目標（評価およびテスト方法）」、「その他」、「役割分担」については、3年生が中心となって整理・作成することを確認した。

0.1.3 決定事項

- ・テンポ分類については、処理負荷を考慮し、10段階から3段階（Fast / Normal / Slow）へ変更することを決定した。
- ・通信方式については、同期側で使用している無線通信方式を全システムで共通利用し、送受信プログラムは同期側担当が実装することを決定した。
- ・発表担当について、以下の通り役割分担を決定した。
 - 熊本朱純：技術的・社会的課題、既存システム、提案システム
 - 川又快斗：到達目標（評価およびテスト方法）、役割分担、必要機材、まとめ（作成担当）
 - 安尾晃貴：システム構築スケジュール、その他、まとめ（発表担当）

0.1.4 継続審議事項・保留事項

- ・「聴覚障害者支援」を社会的背景の主軸として扱うかについては、引き続き検討を行う。
- ・通信共通化に伴う、各担当間での具体的なインターフェース仕様の策定を継続する。

0.2 次回の内容

- ・ 日時：2026 年 5 月 20 日 水曜日 12:00～16:00
- ・ 場所：千葉工業大学 津田沼キャンパス 733 演習室
- ・ 予定議題：
 - 保留となっている社会的背景（聴覚障害者支援の取り扱い）の最終決定
 - 各担当間でのインターフェース仕様のすり合わせ
 - 発表用スライドの進捗確認およびレビュー
- ・ 特記事項：発表に向けた資料作成を進めるため、各担当者は次回までにスライド構成案を準備する。

第 1 章 プロジェクトの計画書

1.1 プロジェクトの概要

1.1.1 プロジェクトの題目

加速度センサを用いた身体動作による輪唱制御システムの構築と視覚的フィードバックの効果

1.1.2 プロジェクトの目的

本プロジェクトの目的は、指揮者の身体動作を入力として利用し、音や光、映像表現を連動させることで、視覚的・聴覚的に楽しめる体験型演出システムを開発することである。

近年、デジタル技術の発展により、体験型展示やメディアアートのように、利用者自身が演出に参加できるコンテンツへの関心が高まっている。[1] 従来の鑑賞型コンテンツでは、利用者は作品を見る、または聴く立場にとどまることが多い。

しかし、利用者の動作に応じて演出内容が変化するシステムでは、作品への参加感や没入感を高めることができる。[2] また、センサ技術の発展により、身体動作を入力として扱う直感的なインタフェースが実現しやすくなっている。[2] 特に、指揮動作は演奏の開始やテンポの変化を表す動作として認識しやすく、音や光の演出を制御する入力方法として適していると考えられる。

しかしながら、利用者の動作に応じて複数のデバイスを連動させる場合、センサ情報の取得、演奏開始の判定、テンポ変化の伝達、各デバイスへの同期指示を適切に行う必要がある。これらの処理が不安定であると、演奏開始タイミングのずれやテンポ変化の反映遅れが発生し、音や光、映像による演出の一体感が損なわれるという課題がある。[3]

そこで本プロジェクトでは、指揮棒に搭載した IMU センサから加速度情報を取得し、センサ制御 Arduino で指揮動作を検出する。センサ制御 Arduino では、取得し

た動作情報から演奏開始やテンポ変化を判定し、テンポ情報を複数段階のレベルとして分類する。その後、センサ制御 Arduino から送信された演奏開始情報およびテンポ情報をもとに、同期制御 Arduino が各演奏用 Arduino へ同期指示を送信することで、音、動き、映像を連動させるシステムを構築する。また、必要に応じてカエルモジュールや Processing にも情報を送信し、複数の表現装置を同期的に動作させる。

最終的なゴールは、指揮者の動きに応じて複数のデバイスが同期して動作し、音や光、映像が一体となって変化する体験型演出システムを完成させることである。

1.1.3 既存の技術とプロジェクトの独自性

既存の電子楽器システムでは、あらかじめ設定されたテンポや楽曲データに基づいて演奏を行うものが多い。また、音楽と視覚表現を同期させるシステムでは、ビート位置やコード進行などの時系列情報を利用して、演出を制御する方式が提案されている。[3]

しかしながら、これらのシステムの多くは、事前に設定された演出パターンや楽曲データを再生する形式であり、利用者の身体動作に応じてリアルタイムに演出内容を変化させるものは限られている。[2] また、複数のデバイスを連動させる場合には、演奏開始タイミングやテンポ変化の反映タイミングがずれることで、演出全体の統一感が低下する可能性がある。[3]

本プロジェクトの独自性は、指揮棒に搭載した IMU センサを用いて指揮者の動作を取得し、その動作から演奏開始やテンポ変化を検出する点にある。また、センサ制御 Arduino では、指揮動作から得られたテンポ情報を複数段階のレベルとして分類し、同期制御 Arduino へ送信する。指揮棒という直感的に理解しやすい入力方法を用いることで、利用者は専門的な機器操作を行わなくても、身体動作によって演出に参加することができる。[2]

さらに、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、演奏用 Arduino を役割ごとに分けることで、センサ情報の取得、動作判定、同期指示、演奏出力を分担して処理する。同期制御 Arduino は、受信した情報をもとに各演奏用 Arduino へ同期指示を送信し、必要に応じてカエルモジュールや Processing にも情報を送ることで、音、動き、映像を組み合わせた演出を実現する。

このように、指揮者の身体動作を入力として、複数の Arduino や外部表現装置を連携させ、音や光、映像を同期的に変化させる点が、本プロジェクトの特徴である。

1.2 スコープ・マネジメント

1.2.1 成果物

本プロジェクトでは、指揮者の身体動作を利用して音や光、映像表現を連動させる体験型演出システムを開発する。

成果物として、IMU センサを搭載した指揮棒、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、複数の演奏用 Arduino による演奏システムを作成する。また、各デバイス間で情報を共有するための同期通信機能を実装する。

さらに、演奏結果に応じて LED やカエルモジュール、Processing を用いた映像表現を連動させることで、音、光、映像を組み合わせた演出を実現する。

加えて、システムの回路図、ソフトウェア設計書、動作確認結果をまとめた資料を作成し、最終発表においてシステムのデモンストレーションを行う。

1.2.2 プロジェクトの対象範囲と非対象範囲

本プロジェクトの対象範囲は、IMU センサを用いた指揮動作の取得、演奏開始およびテンポ変化の判定、複数 Arduino 間の同期制御、演奏用デバイスの動作制御、LED や映像を用いた演出制御である。

また、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、演奏用 Arduino 間で情報を共有し、複数のデバイスを同期的に動作させることも対象範囲に含む。

一方、本プロジェクトでは、商用レベルの音響品質の実現、大規模イベント環境での運用、長距離通信環境への対応、高度な映像生成技術の実装は対象外とする。

さらに、機械学習を用いた高度な動作認識や、複雑な楽曲生成機能についても本プロジェクトの対象外とする。

1.2.3 機能分解構造 FBS

機能分解構造 FBS (Function Breakdown Structure) では、システムが利用者に対して提供する機能を階層的に整理する。本プロジェクトにおける FBS を図 1.1 に示す。

図 1.1 より、本システムは「指揮動作による演奏制御」、「音の演奏」、「演出表現」の 3 つの主要機能から構成される。

指揮動作による演奏制御では、指揮者の動作をもとに、演奏開始の判定、テンポ変化の判定、テンポの 3 段階分類を行う。また、音の演奏では、複数デバイスの同期演奏や、テンポに応じた演奏変化を実現する。さらに、演出表現では、マトリクス表示、カエルの動作、エフェクト表示によって、視覚的な演出を行う。

1.2.4 製品分解構造 PBS

製品分解構造 PBS (Product Breakdown Structure) では、システムを構成する成果物を階層的に整理する。本プロジェクトにおける PBS を図 1.2 に示す。

図 1.2 より、本システムは、入力装置、ハードウェア制御部、ソフトウェア制御部、演奏データ、演出装置によって構成される。

入力装置では、指揮棒および IMU センサを用いて指揮動作を取得する。ハードウェア制御部では、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、演奏用 Arduino によって、各種制御を実行する。また、ソフトウェア制御部では、センサ制御プログラム、同期通信プログラム、テンポ分類プログラム、Processing 音声出力プログラム、エフェクトプログラムによって、センサ情報処理や同期通信、演出制御を行う。さらに、演出装置としてカエルモジュールを用い、音に応じた動作演出を実現する。

1.2.5 FBS と PBS の対応関係

FBS と PBS の対応関係を図 1.3 に示す。

図 1.3 より、各機能に対して、それを実現するための成果物が対応していることが分かる。

例えば、「演奏開始の判定」や「テンポ変化の判定」では、指揮棒、IMU センサ、センサ制御 Arduino、センサ制御プログラムが対応している。また、「複数デバイスの同期演奏」では、同期制御 Arduino や同期通信プログラム、演奏用 Arduino が対応する。

さらに、「カエルの動作」や「エフェクト」では、カエルモジュールやエフェクトプログラムによって、視覚的な演出を実現する。このように、FBS によって整理した機能に対し、PBS で整理した成果物を対応付けることで、必要な成果物の漏れを防ぎながら、システム全体の構成を明確化している。

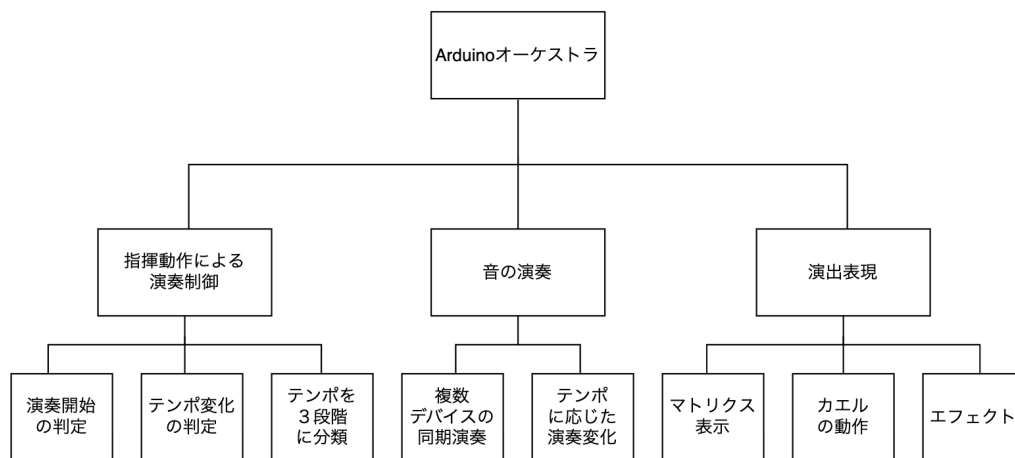


図 1.1 機能分解構造 FBS

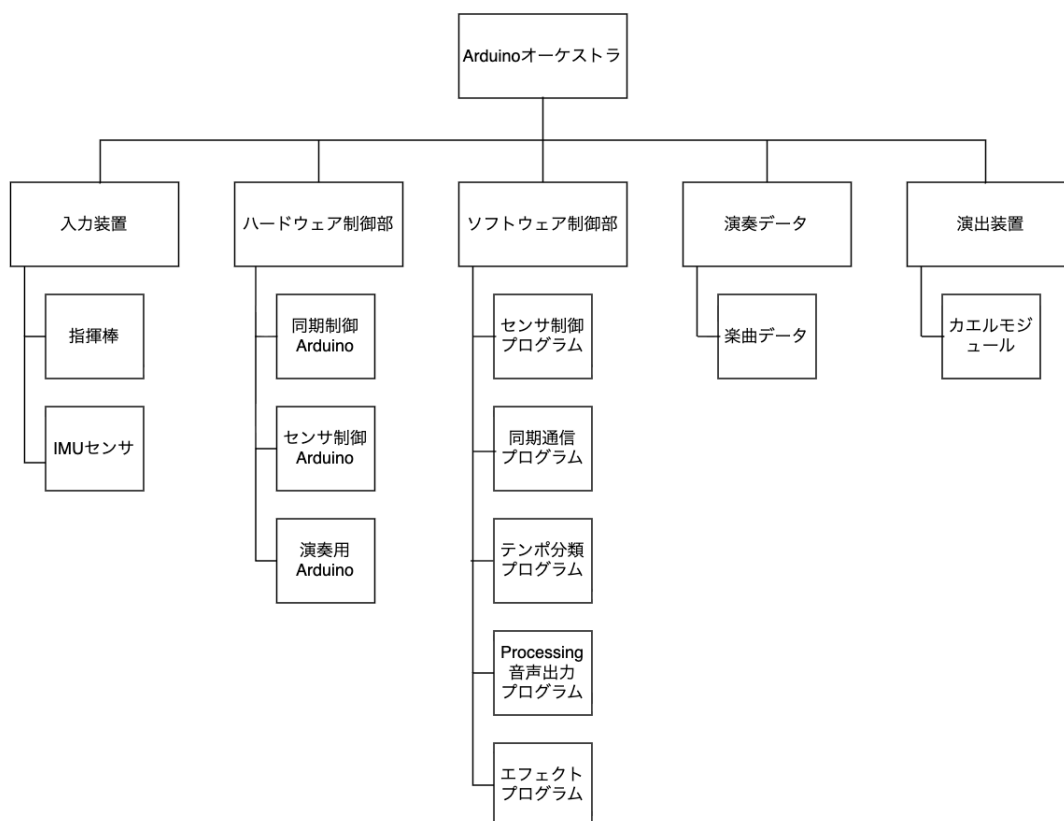


図 1.2 製品分解構造 PBS

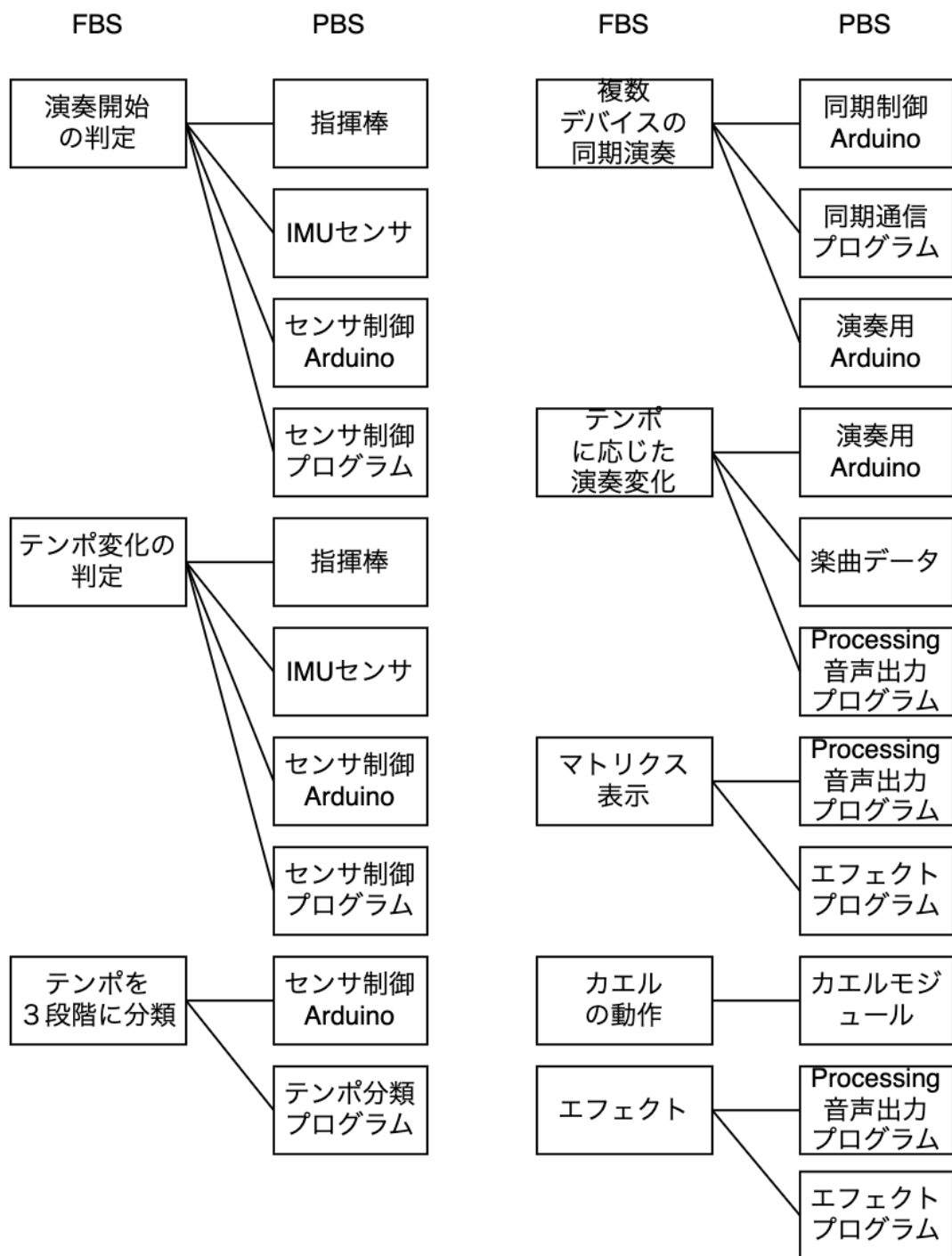


図 1.3 FBS と PBS の対応関係

1.3 作業計画

設計フェーズの WBS を図 1.4, 実装フェーズの WBS を図 1.5, テストフェーズの WBS を図 1.6 に示す. このように, それぞれの制御に設計, 実装, テストの作業が割り振られている.

1.3.1 アローダイアグラムとクリティカルパス

アローダイアグラムを図 1.7 に示す. この図が示すように, 最長経路であるクリティカルパスは 33 日となる. また, その経路は楽器演奏制御であるため, 楽器演奏制御に関する作業が最も時間がかかると予想される.

1.3.2 役割分担

WBS を表にしたものを図 1.8 に示す. 担当箇所として, 主にセンサ制御システム, 同期制御システム, 楽器演奏システムの 3 つに分けられる. 3 年生はそれぞれ 1 人ずつ補助で担当し, 2 年生はハードウェア・回路に 1 人, 同期システムに 1 人, 楽器演奏システムに 2 人に分担する. 楽器演奏を 2 人とした理由は, 楽器を 4 種類演奏する必要があり, さらに活動タスクの量が多いため担当者を 2 人割り当てることで, 作業量を均一に分担することができると考えたからである.

1.3.3 ガントチャート

ガントチャートを図 1.9 に示す. このように, センサ制御, 同期制御, 楽器演奏制御のそれぞれの作業を並行して進め, 最終的に結合してテストを行う.

1.4 検証と妥当性確認: V&V 計画

1.4.1 プロジェクトの成果物に対する有効指標 MOE

本プロジェクトにおける有効指標 (MOE: Measure of Effectiveness) は, ステークホルダやユーザの視点から, 開発された成果物が当初の目的をどの程度達成し, 期待される価値を提供できているかを評価するための最上位の指標である [cite: 674, 1295]. これらは最終的な受入テストにおける合否判定の基準となり, システムが運

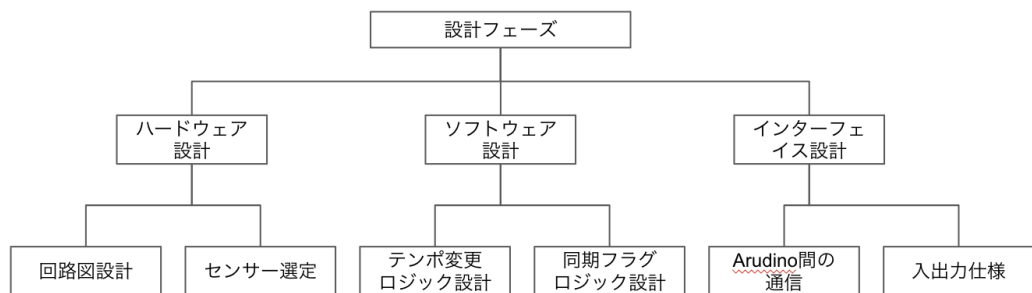


図 1.4 設計フェーズの WBS



図 1.5 実装フェーズの WBS

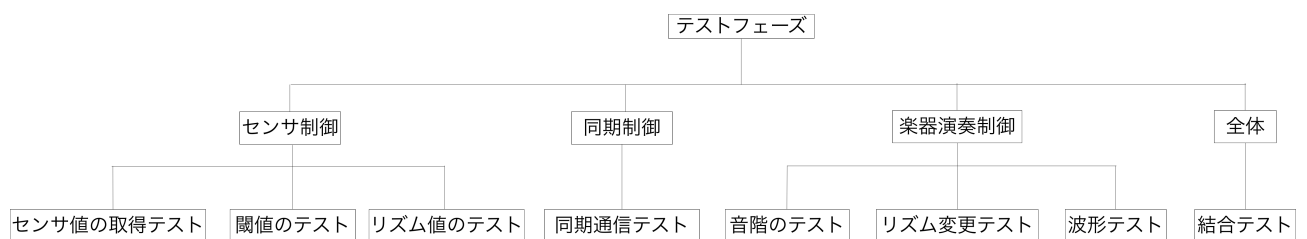


図 1.6 テストフェーズの WBS

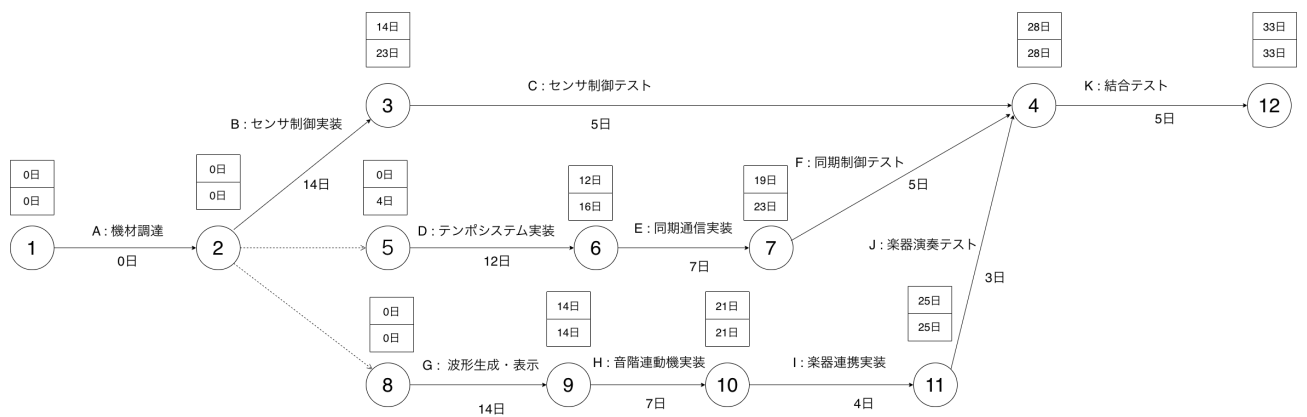


図 1.7 アローダイアグラム

加速度センサを用いた身体動作による輪唱制御システム			
第1層:フェーズ	第2層:要素成果物	第3層:活動タスク	担当者
100 必要な機材の調達	110 機材	111 Arduino (センサ制御)	福島健一
		112 Arduino (同期制御)	常世田隆一
		113 Arduino (楽器演奏)	陳夏薇・早川和輝・川又快斗・熊本朱純
		114 ADXL345 (3 軸加速度センサ)	安尾晃貴
200 実装	210 センサ制御	211 加速度センサの実装	福島健一
		212 信号の閾値の設定	福島健一
		213 リズム変更値の解析	福島健一
		214 同期制御への信号の送信	福島健一
	220 同期制御	221 センサ制御からの信号の受信	常世田隆一
		222 楽器演奏からの要求の受信	常世田隆一
		223 楽器演奏への信号を送信	常世田隆一
		224 テンポ変更の信号の送信	常世田隆一
	230 楽器演奏	231 同期制御への信号を要求	陳夏薇・早川和輝
		232 同期制御からの信号を受信	陳夏薇・早川和輝
		233 Processingと連携	陳夏薇・早川和輝
		234 楽器の演奏	陳夏薇・早川和輝
		235 テンポを変更させるシステムの実装	陳夏薇・早川和輝
		236 音の波形の表示	陳夏薇・早川和輝
		237 音階に応じて動く機器の実装	陳夏薇・早川和輝
300 テスト	310 センサ制御テスト	311 センサ値の取得のテスト	福島健一
		312 閾値のテスト	福島健一
	320 同期制御テスト	321 同期通信のテスト	常世田隆一
		322 テンポ値作成のテスト	常世田隆一
	330 楽器演奏テスト	331 音階のテスト	陳夏薇・早川和輝
		332 テンポ変更のテスト	陳夏薇・早川和輝
		333 音の波形のテスト	陳夏薇・早川和輝
	340 全体のテスト	341 結合テスト	全員

図 1.8 WBS

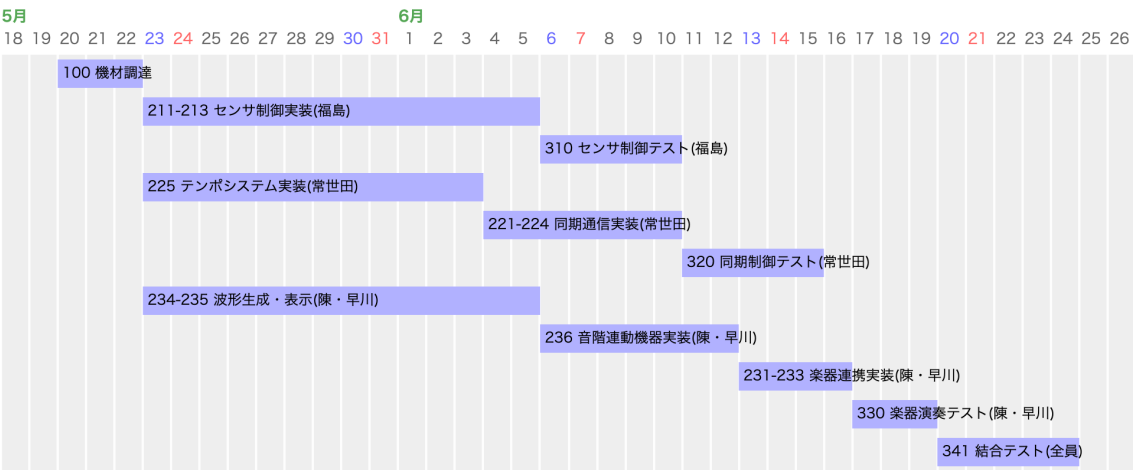


図 1.9 ガントチャート

用環境においてミッション目標を達成できているかを確認する役割を果たす。

第一の指標として、システム全体における直感的な操作性と各演出の同期感を定義する。指揮者の身体動作、具体的には初回の振り下ろしによる演奏開始指示や指揮棒を振る周期の変化に対し、音響出力、マトリクス表示、およびカエルモジュールの物理的動作が遅延や違和感なく同期していることが不可欠である。ユーザーが専門的な機器操作の知識を持たずとも、自らの身体動作のみで演出全体を意図通りに制御できているという確信的な操作感を得られることを、評価の重要な視点とする。

第二の指標として、輪唱表現の音楽的および視覚的な成立を挙げる。複数の楽器制御ユニット間の適切な連携により、対象楽曲である「かえるの合唱」が輪唱として音楽的に破綻なく演奏され、各音階の発音に同期したカエルモジュールの動作が視覚的にも正確に表現されている必要がある。デバイス間の通信遅延や処理の不安定さに起因するタイミングのズレが、演出全体の一体感や統一感を損なうことなく、安定して維持されているかを評価する。

第三の指標は、体験型コンテンツとしての没入感とエンターテインメント性の獲得である。システムから提供される視覚的・聴覚的な多角的フィードバックにより、利用者が単なる鑑賞者にとどまらず、作品世界への深い参加感や没入感を得られているかを重視する。最終的なデモンストレーションにおいて、体験者および観客の双方にとって、エンターテインメント性を十分に備えた体験型演出として総合的に成立していることを、プロジェクトの最終的な成功基準とする。

1.4.2 有効指標 MOE に対応する性能指標 MOP

本プロジェクトでは、利用者にとっての体験価値を有効指標 MOE として定義し、それを技術的に確認可能な性能指標 MOP に対応付ける。音楽インタラクションやマルチメディア表現では、レイテンシの小ささが操作感や一体感に影響するとされており [4, 9, 10]、また周期処理ではジッタが性能低下や不安定化を招くことが指摘されている [6]。さらに、IMU を用いたジェスチャ認識では 10 ms 程度での認識が報告されており [5]、アクチュエータについても応答時間が評価対象になる [7, 8]。

したがって、本プロジェクトの MOE は、第一に「指揮動作に対して音と視覚演出が自然に連動し、一体感のある体験を提供できること」、第二に「複数デバイスが同期して安定動作し、演出全体の統一感を保てること」、第三に「利用者の動作に対して直感的かつ遅れの少ない反応を返せること」と整理する。これらに対応する MOP としては、システム全体のエンドツーエンド遅延、デバイス間の同期ジッタ、動作認

識の処理時間、およびアクチュエータの応答時間を評価対象とする。

1.4.3 システムテストで評価する性能指標 MOP

システムテストでは、指揮動作の入力から音声出力および視覚演出の開始までを含むシステム全体の応答性能を評価する。音楽インタラクションでは低遅延が重要であり、DMI 研究では 10 ms 未満の低遅延が目標値として参照されている [9, 10]。また、マルチメディア表現においても、レイテンシは実験系の品質を左右する要素として扱われている [4]。そのため、本システムでは、指揮棒の振り下ろしから音声再生と視覚演出が開始されるまでの総合遅延を 10 ms 以下を目標として評価する。

加えて、指揮動作の検出性能を評価するため、ダウンビート検出の処理時間を確認する。IMU を用いたジェスチャ認識では 10 ms 程度での認識が報告されていることから [5]、本システムでも、入力検出から判定結果の出力までが短時間で完了することを目標とする。

1.4.4 結合テストで評価する性能指標 MOP

結合テストでは、センサ制御部、同期制御部、楽器制御部の間で、開始信号とテンポ情報が期待通りに受け渡されるかを評価する。周期処理では、開始や応答のタイミング揺らぎがジッタとなって現れ、性能低下や不安定化を招くことが知られているため [6]、本システムでもデバイス間の同期性を重視する。また、DMI の代表的な設計指針では、遅延だけでなくジッタも極力小さくすることが求められている [9, 10]。

したがって、結合テストでは、開始信号およびテンポ更新信号の配信における同期ジッタを評価し、通信の揺らぎが演出の見た目や音の一致を損なわないことを確認する。また、通信が連続して破綻せず、楽器制御部が最新状態を取得し続けられることを結合テストの合格条件とする。これは、複数ユニットの協調動作において、個別機能が正しくても接続後に不整合が発生しうるためである [6, 4]。

1.4.5 単体テストで評価する性能指標 MOP

単体テストでは、IMU 取得部、テンポ算出部、サーボ駆動部など、個別モジュールの妥当性を確認する。まず、センサ処理については、加速度・角速度の取得値が想定どおりに変化するか、およびノイズ除去後の値が安定しているかを確認する。ジェスチャ認識研究では、センサデータを適切に前処理することで 10 ms 程度の認識処理が実現されていることから [5]、本システムでも前処理の有効性を重視する。

次に、テンポ算出部については、拍間隔から算出した BPM が入力テンポに対して大きくずれないことを確認する。周期情報のずれはジッタや応答不良につながるため [6]、単体テストでは、算出されたテンポ値が連続入力に対して安定していることを確認する。

最後に、サーボ駆動部については、信号受信から目標角度への到達までの応答時間を確認する。サーボ系の研究では、100 ms 台のサンプリング条件や 100 ms 以下の応答性が評価対象となっており [7]、別の応答系研究でも 100 ms 以下の応答時間が実現されている [8]。そのため、本システムでは、サーボモータが入力に対して十分に追従し、視覚演出として違和感のない速度で動作することを確認する。

1.4.6 プロジェクト中に監視する技術性能指標 TPM

本プロジェクトでは、開発期間中にシステム性能の低下や実装上の問題を早期に発見するため、技術性能指標 TPM (Technical Performance Measure) を継続的に監視する。本システムは、IMU を用いた動作解析、複数 Arduino 間の同期通信、および音声・視覚演出を組み合わせた分散型リアルタイムシステムであるため、個別機能だけでなく、統合後のタイミング整合性が重要となる。特に、周期処理におけるジッタや遅延はシステム全体の品質へ影響することが知られているため [6, 9]、性能変化を段階的に確認する必要がある。

監視対象の第一は、センサ制御部における IMU データ取得周期である。IMUReader クラスは一定周期で加速度および角速度を取得する設計となっており、サンプリング間隔のばらつきは BPM 算出誤差や誤検出につながる可能性がある [5]。そのため、開発中は取得周期の平均値と最大偏差を記録し、周期変動が大きくなっていないかを確認する。

第二の監視項目は、BeatDetector および DownbeatDetector における誤検出率である。本システムでは、加速度ピークだけでなく角速度情報も併用することで、不要な振動や持ち替え動作を除外する構成を採用している:contentReference[oaicite:0]index=0。そのため、実装変更後には、意図しない START 信号の発生回数や、有効なダウンビートを見逃した回数を記録し、閾値や平滑化処理の妥当性を継続的に評価する。

第三の監視項目は、同期制御部と楽器制御部の通信状態である。本システムではポーリング方式を採用しており、各楽器制御ユニットが継続的に同期制御部へ問い合わせを行う:contentReference[oaicite:1]index=1。この構成では、通信間隔の乱れや

応答遅延が演奏タイミングのずれへ直結するため、開発中は応答時間、通信失敗回数、およびテンポ更新反映時間を継続的に記録する。また、複数ユニットが同時接続された状態で、同期ジッタが増加していないかを確認する。

第四の監視項目は、楽器制御ユニットにおける演奏処理負荷である。InstrumentController は、待機時間計算、周波数送信、LED 表示更新、サーボ駆動を同時に実行する:contentReference[oaicite:2]index=2。そのため、演奏処理と視覚演出を同時に有効化した際に、処理遅延やフレーム落ちが発生していないかを確認する必要がある。特に、サーボモータ動作時に周期処理が阻害される可能性があるため、演奏周期とサーボ駆動タイミングを記録し、テンポ変動が発生していないことを確認する。

1.4.7 プロジェクト中に監視する指標 TPM

本プロジェクトでは、技術性能だけでなく、開発進捗およびチーム運営に関する指標も TPM として監視する。分散型システムでは、センサ制御、同期制御、楽器制御、音声合成の各担当が独立して開発を進めるため、統合時の不整合や実装遅延が発生しやすい。そのため、進捗と統合状態を定期的に確認する必要がある。

第一の監視項目は、各制御ユニットの実装完了率である。本システムでは、SensorController, SyncController, InstrumentController, AudioPlayer など、責務ごとにクラスが分離されている:contentReference[oaicite:3]index=3。そのため、各クラスについて、「未実装」、「単体テスト完了」、「結合テスト完了」の三段階で進捗管理を行う。

第二の監視項目は、統合テスト成功率である。本システムは複数 Arduino と Processing を組み合わせた構成であるため、単体動作が正常であっても、統合後に通信不整合が発生する可能性がある。そのため、週ごとに統合テストを実施し、START 信号配信成功、テンポ同期成功、発音成功、視覚演出同期成功の各項目を確認する。

第三の監視項目は、デバッグ件数および未解決不具合数である。特に、本システムでは、IMU のノイズ処理、同期通信、テンポ更新、サーボ制御が相互依存しているため、一部修正が別機能へ影響を与える可能性がある。そのため、不具合発見時には、発生条件、再現方法、影響範囲を記録し、未解決件数が増加し続けていないかを監視する。

1.5 資源・調達管理

本プロジェクトで使用する Arduino, IMU センサ, サーボモータ, ブレッドボード, ジャンパ線, および Processing 実行用 PC については, メンバーが所有する機材, または大学内に用意されている設備を利用する.

そのため, 新規調達による納期遅延の影響は小さいと考えられる. ただし, 故障や不足が発生した場合に備え, 代替機材を利用できる構成で開発を進める.

また, ソフトウェア開発には Arduino IDE, Processing, および GitHub を使用し, ソースコード管理と共同開発を行う.

1.6 リスク管理

本プロジェクトでは, IMU センサによる誤検出, Arduino 間通信の同期ずれ, およびサーボモータ制御による処理遅延が主な技術的リスクとして考えられる.

これらに対して, 加速度データの平滑化处理, 同期制御部による状態管理, および段階的な統合テストを実施することで, 問題の早期発見と影響の低減を図る.

また, 各制御部を独立して開発可能な構成とすることで, 一部機能に問題が発生した場合でも, 他機能の開発を継続できるようにする.

参考文献

- [1] 岡田智博, “新しい表現分野の美術としての受容過程—チームラボによるデジタルアート活動の事例—”, 研究所年報, 第 52 号, pp.69–78, 2022.
- [2] 長嶋洋一, “インタラクティブ・メディアアートのためのヒューマンインターフェース技術”, 静岡文化芸術大学研究紀要, pp.107–121.
- [3] 児玉幸子, 宮島靖, “音楽に同期する磁性流体彫刻”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.12, No.3, pp.247–258, 2007.
- [4] 長嶋洋一, “音楽的ビートが映像的ビートの知覚に及ぼす引き込み効果”, 芸術科学会論文誌, Vol.3, No.1, pp.108–148, 2003.
- [5] 王宇, 板井聖治, 小野智司, 中山茂, “主成分分析と 3 次元スキャナによる指文字認識”, 情報知識学会誌, Vol.16, No.1, pp.1–15, 2006.

- [6] Kiyofumi Tanaka, “Real-Time Scheduling for Reducing Jitters of Periodic Tasks”, Journal of Information Processing, Vol.23, No.5, pp.542–552, 2015.
- [7] 秋吉達郎, 今井純, 船曳繁之, “サーボモータに対するサンプル点間を考慮した最適ディジタル制御系設計”, 電気学会論文誌 C (電子・情報・システム部門誌), Vol.132, No.8, pp.1384–1389, 2012.
- [8] 中島遼, ほか, “磁石バネシステムの応答時間に関する検討”, 2022 年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.688–689, 2022.
- [9] David Wessel and Matthew Wright, “Problems and Prospects for Intimate Musical Control of Computers”, Computer Music Journal, Vol.26, No.3, pp.11–22, 2002.
- [10] Robert H. Jack, Tony Stockman, Andrew McPherson, “Effect of latency on performer interaction and subjective quality assessment of a digital musical instrument”, Proceedings of Audio Mostly 2016, pp.116–123, 2016.